

KC桌面——外资精译

Bernstein：半导体脱钩进展缓慢，中国晶圆代工先进制程自给率仅32%

在地缘政治紧张局势下，许多读者预期中国与非中国市场之间的晶圆代工脱钩将迅速发生。我们每年分析这一趋势，本报告更新了截至2025年的进展。我们持续看到进一步脱钩，但速度缓慢，表明这将是一个多年主题，而非短期冲刺。

晶圆代工领域正在发生脱钩，但速度不及许多人预期。2025年，先进制程和成熟制程均远未与其他地区的晶圆代工厂完全脱钩。对于中国IC供应商/无晶圆厂而言，32%的先进制程需求来自中国晶圆代工厂，高于2024年的25%。在成熟制程方面，中国晶圆代工厂满足了中国IC供应商/无晶圆厂59%的需求，较2024年的57%略有上升。对于非中国IC供应商/无晶圆厂，其成熟制程需求中有5.7%来自中国晶圆代工厂，略低于2024年的6.1%。在先进制程方面，所有非中国无晶圆厂均选择在中国境外采购。对于中国无晶圆厂，部分企业（如华为）被迫从中国晶圆代工厂采购，但许多企业仍在使用台积电，因为这些先进制程芯片（所有非AI芯片不受限制）不在出口管制范围内。

中国IC供应商在成熟制程领域份额略有上升，但在先进制程领域份额进一步下降。从IC供应商角度看，被迫脱钩导致中国IC供应商/无晶圆厂在先进制程的份额从2024年的14%降至2025年的11%。我们观察到，在本地设备性能提升后，中国晶圆代工厂在2025/26年正更积极地扩大先进制程产能，因此随着这些新产能生产的芯片进入市场，我们应会看到这一数字在未来几年出现逆转。另一方面，中国IC供应商在成熟制程的市场份额从2024年的28%小幅上升至2025年的29%。IC供应商的这种转变通常源于中国OEM厂商的采购能力——它们不得不进口先进芯片，但已更多地实现成熟制程芯片的本地化，不过成熟制程无晶圆厂份额增长的进展也已节奏变化。

中国正积极扩大晶圆代工产能，但在全球成熟逻辑制程中仅获得有限份额，综合份额实际上在下降。从晶圆代工厂角度看，脱钩促使中国积极扩大产能以实现更高自给率，中芯国际过去5年资本支出/营收比约为100%（而台积电仅为约40%）即为明证。虽然取得了一定进展，但目标远未完全实现。2025年，在先进制程领域，中国晶圆代工厂仅占全球3.5%的份额，而中国无晶圆厂占11%，这意味着自给率至多为32%。在成熟制程领域，中国晶圆代工厂占全球21%的份额，中国无晶圆厂占29%，自给率为72%，也尚未完全脱钩。先进制程与完全脱钩之间的差距，是因为中国晶圆代工厂在提升产能和提高良率以降低成本方面持续面临挑战，主要受设备限制。另一方面，成熟制程的差距可能是由于中国无晶圆厂迁移缓慢。在这两种情况下，中国晶圆代工厂都有理由进一步积极扩大产能。然而，我们也注意到中国晶圆代工厂的份额增长缓慢，成熟逻辑和先进逻辑制程从2024年到2025年基本持平，综合份额实际上略有下降。

BERNSTEIN 公司列表

O - 跑赢大盘，M - 与大市同步，U - 跑输大盘，NR - 未评级，CS - 暂停覆盖

981.HK、688981.CH、1347.HK、688347.CH 估值采用报告市盈率 来源：彭博、Bernstein 估计与分析。

观察提示：公司情况更新

台积电：我们给予台积电"跑赢大盘"评级。

联电：我们给予联电"跑输大盘"评级。

世界先进：我们给予世界先进"与大市同步"评级。

中芯国际：我们给予中芯国际"跑赢大盘"评级。我们看好公司因产能扩张和平均售价提升而实现的强劲营收势头。我们将未来12个月市净率倍数从3.2倍上调至5.4倍，以反映公司将受益于中国持续的晶圆代工本地化和技术升级趋势所带来的上行空间。因此。

华虹半导体：我们给予华虹半导体“跑赢大盘”评级。我们更新了营收预测，以反映公司通过持续扩大产能和维持高利用率所实现的强劲表现。此外，我们将未来12个月市净率倍数从3.2倍上调至6.8倍，以纳入强劲需求和供应趋紧的因素。因此。

详情：公司情况更新

在地缘政治紧张局势下，许多读者预期中国/非中国之间的晶圆代工脱钩将迅速发生。我们每年分析这一趋势，本报告更新了截至2025年的进展，以及对我们所覆盖公司（包括台积电、中芯国际、联电、华虹半导体、世界先进）的影响。

我们此前于2024年发布了一份报告（《全球半导体：中国购买半导体设备——会停止吗？一项定量评估》），定量评估了中国若追求与海外供应完全脱钩，其半导体设备需求的可持续性；随后（2025年）又对晶圆代工脱钩进行了进一步深入分析，以评估进展和潜在影响（《全球半导体：晶圆代工脱钩？一项定量评估》）。本报告接续上述两份报告，更新了脱钩在2025年对晶圆代工厂的影响。我们继续区分先进制程和成熟制程，因为出口管制使它们成为两个独立市场，并进一步定量衡量若完全脱钩，我们所覆盖晶圆代工厂可能出现的营收变化。此处我们将所有22/28纳米及以上制程定义为成熟制程，22/28纳米以下（FinFET及以下）定义为先进制程，以与美国出口管制保持一致。

本报告中的分析基于自下而上的方法，因此应具有合理准确性，因为大部分数据来自公开披露。我们通过供应链核查中的估计和发现进一步增强了分析。

\- 我们收集了全球所有主要晶圆代工厂的数据，并将其收入划分为四个细分领域进行自下而上的分析：中国 vs. 非中国，以及先进制程 vs. 成熟制程。中国与非中国的区分基于代工厂客户的总部所在地，这些客户包括无晶圆厂公司或外包生产的IDM（整合器件制造商）。我们统称这些客户为IC供应商，但下文有时也将其称为无晶圆厂公司，因为后者更具代表性。传统上，先进制程与成熟制程的区分随着摩尔定律的推进而演变。然而，在本分析中，我们采用了美国出口管制的定义，将 $\geq 28/22\text{nm}$ 的节点归类为成熟制程，将 $< 22\text{nm}$ 的节点归类为先进制程。

\- 该分析基于对全球25家晶圆代工厂的自下而上研究。我们尽可能根据公开披露的收入规模仔细校准数据，并用我们的估算进行补充。台积电是全球最大的晶圆代工厂，对中国客户而言也是如此。因此，我们对台积电的数据进行了特别仔细的校准。基于此，我们相信本次电话会议中的分析和结论应具有合理的准确性。

代工脱钩：程度与速度如何？

代工领域正在发生脱钩，但程度和速度并不像许多人认为的那样大或快。

\- 2025年，中国IC供应商/无晶圆厂公司仅有59%的成熟制程需求和32%的先进制程需求来自中国代工厂，远未实现完全脱钩。虽然先进制程的这一比例显著提升（2020年为3%），但成熟制程的提升幅度相对较小，从2020年的45%增至2025年的59%。

\- 另一方面，非中国IC供应商/无晶圆厂公司有5.7%的成熟制程需求来自中国代工厂，较2024年的6.1%略有下降。这表明非中国无晶圆厂公司仍在减少对中国代工厂的依赖。

对于中国IC供应商而言，随着美国出口管制迫使中国无晶圆厂公司（尤其是华为/海思）使用中国代工厂，我们看到它们向中国代工厂的外包持续增加，尽管主要集中在先进制程，而成熟制程仅逐步推进。

\- 尽管本土化的增量规模在成熟制程中更大，但这仅代表本土化率的较小提升，从2020年的低点45%上升至2025年的59%（图表3）。另一方面，先进制程的本土化率提升更为显著，从之前的几乎为零增至2025年的约32%（图表2）。

\- 对于先进制程，出口管制影响显著——由于出口限制，华为等无晶圆厂公司别无选择，只能依赖国内代工厂，尽管成本更高。然而，在成熟制程领域，脱钩对中国代工厂的影响较小。中国无晶圆厂公司仅略微增加了成熟制程生产的本土化比例，表明地缘政治因素在此发挥的作用要小得多。由于不受出口管制限制，这些无晶圆厂公司在成熟制程中仍相对较多地使用非中国代工厂。结合整体产能扩张，我们观察到中国无晶圆厂公司在成

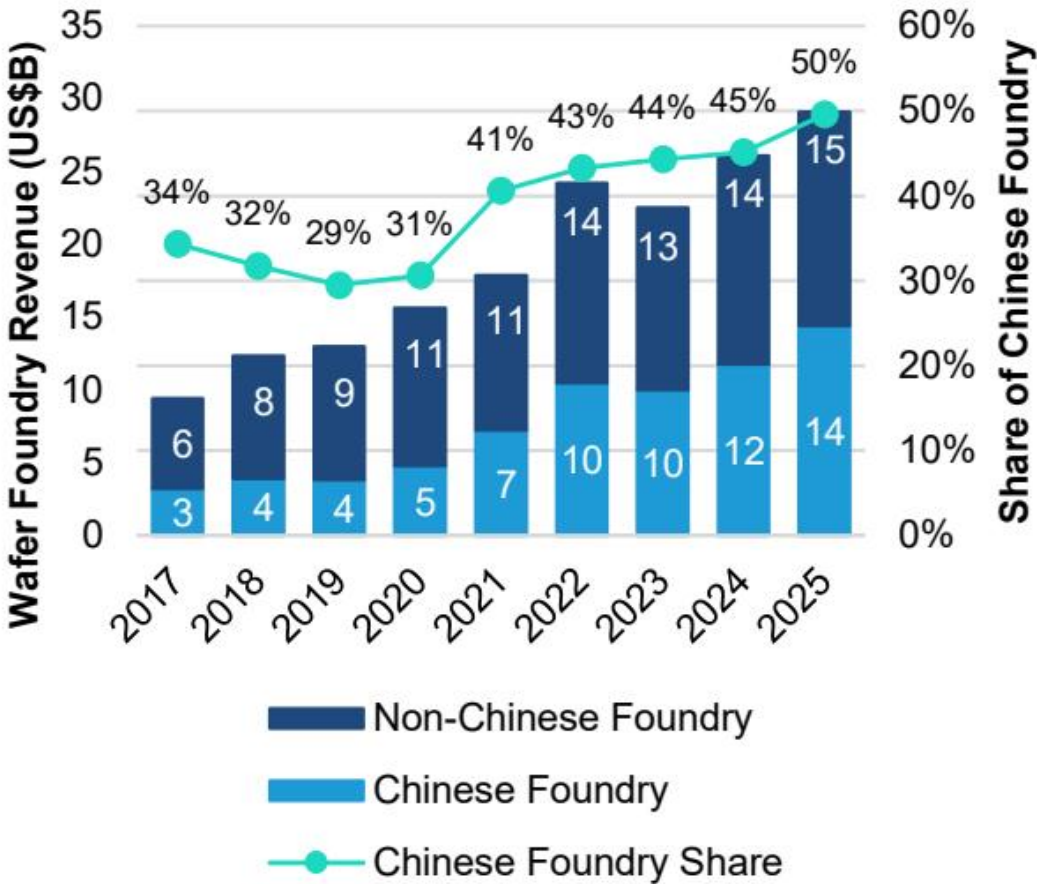
熟制程中持续增加了从中国和非中国代工厂的晶圆采购量。自2020年以来，成熟制程的本土化率一直在稳步提升。

与此同时，正如许多人所预期，非中国IC供应商仍在逐步减少对中国代工厂的依赖。“中国为中国”战略可能略微减缓了这一趋势，但并未阻止它。

\- 至于非中国代工客户（部分为IDM，但主要是无晶圆厂公司，因此下文称为“非中国无晶圆厂公司”），它们最初从中国代工厂采购的量就不大（2017年仅约5%，图表4），并且逐步减少对中国代工厂依赖的增量非常缓慢，主要集中在成熟制程（图表5、图表6）。过去五年，它们从中国代工厂的整体采购率可能下降了1-2%（图表4），但更多是由于先进制程占比上升所致。图表6显示，即使在成熟制程中，非中国无晶圆厂公司自2022年以来也在稳步减少从中国代工厂的采购。

\- 此外，有些人可能认为非中国无晶圆厂公司将生产迁出中国将为非中国代工厂带来有意义的增长，尤其是对联电或世界先进而言，因为它们的业务和研究考量都集中在成熟制程。然而，如图表6所示，这些客户原本就主要在中国以外进行生产，截至2025年，其成熟制程生产仅有5.7%在中国完成。因此，将生产迁出中国所带来的增长空间有限，可能仅对小型代工厂产生显著的上行空间。此外，它们还需要提供有竞争力的价格、质量等。

中国IC供应商的晶圆采购：整体（成熟+先进）

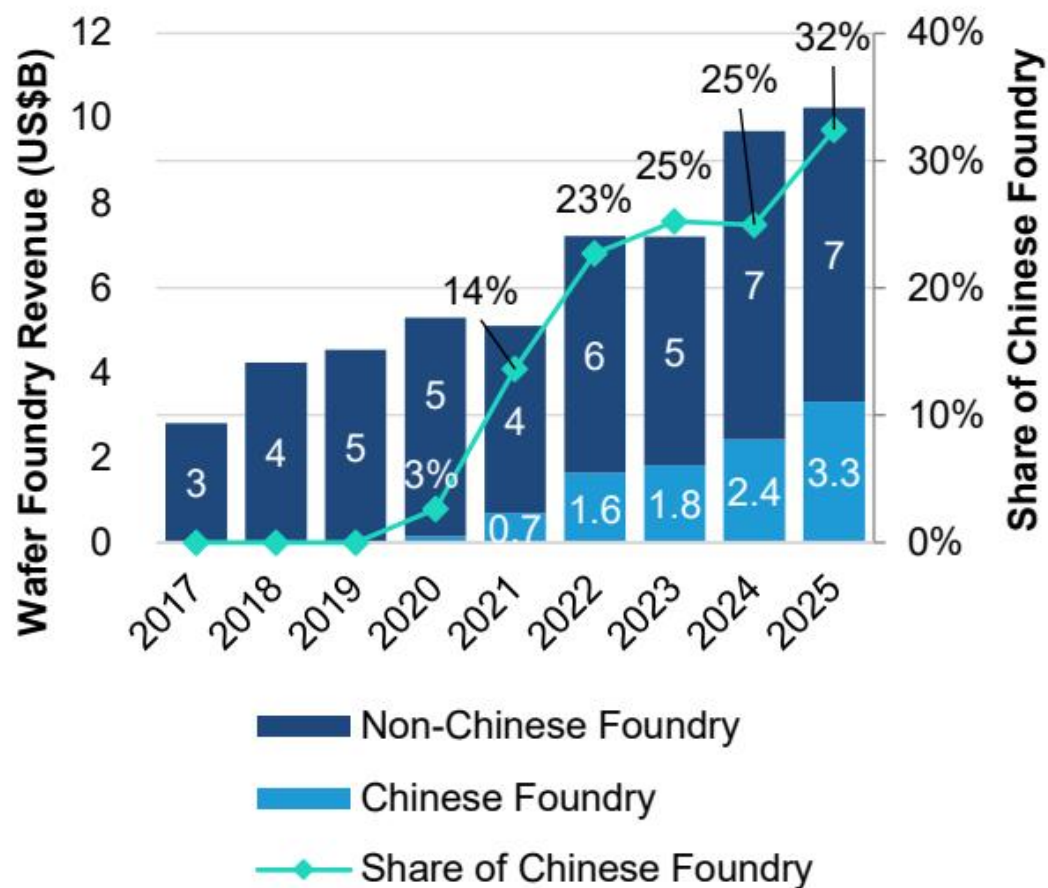


图表 1

我们采用自下而上的方法生成此报告，但由于许多代工厂未披露其中国与海外或先进与成熟制程的收入份额，本报告中的每个柱状图都包含了我们的估算。来源：公司报告，Bernstein分析与估算

图表2：2025年，华为及其他中国客户从中芯国际采购先进制程的本土化率首次超过30%

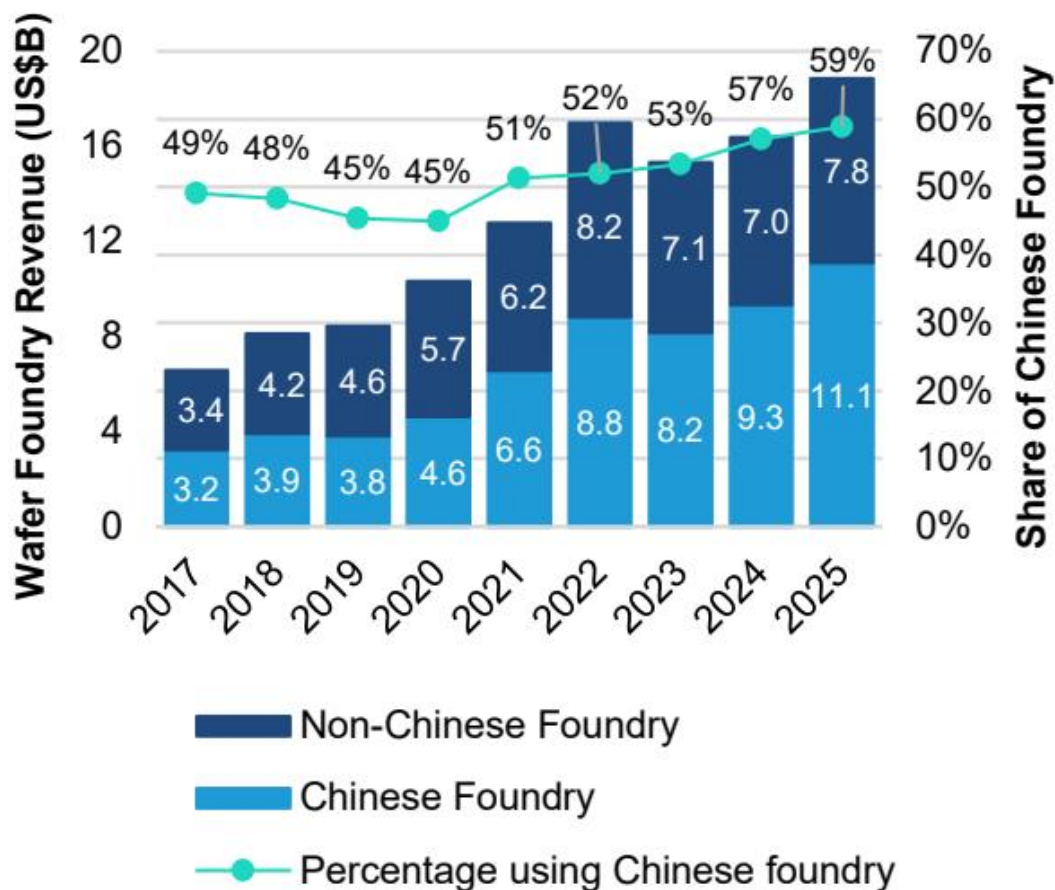
中国IC供应商的晶圆采购：先进制程



图表 2

来源：公司报告，Bernstein分析与估算

图表3：尽管成熟制程本土化的增量规模更大，但这仅代表本土化率的较小提升，从之前的高位40%区间上升至2025年的59% 中国IC供应商的晶圆采购：成熟制程

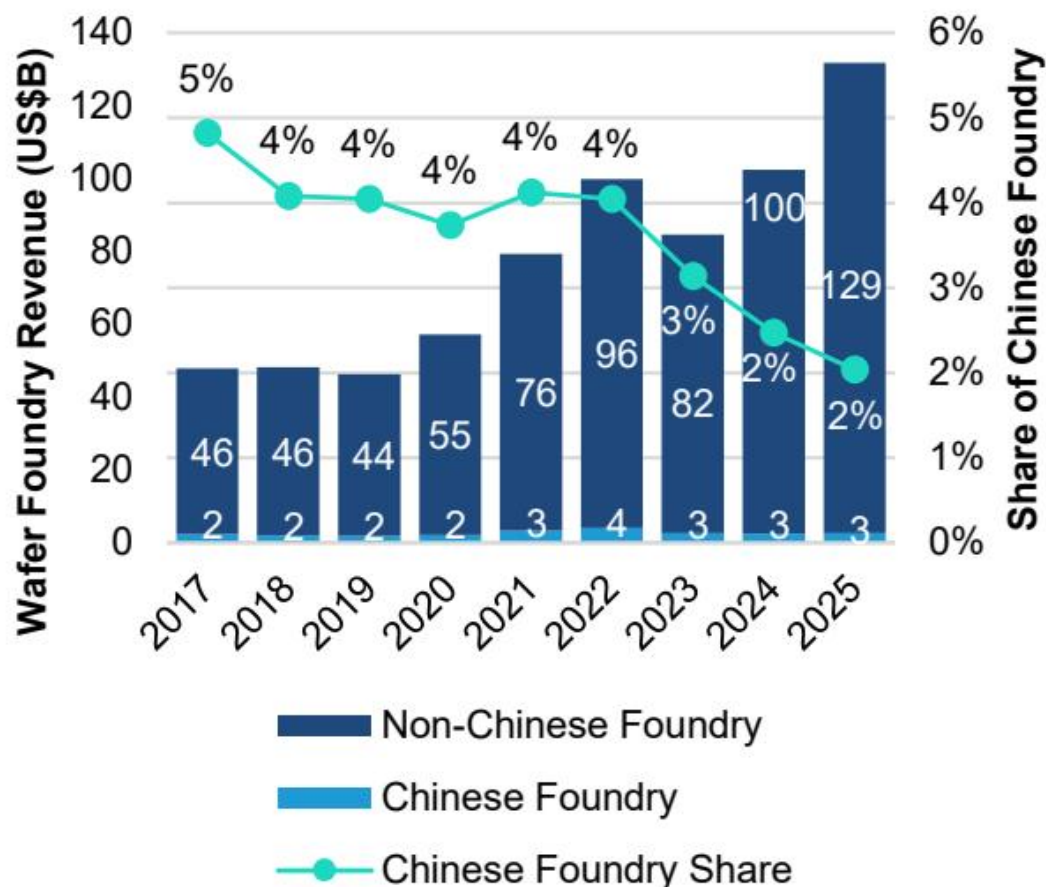


图表 3

来源：公司报告，Bernstein分析与估算

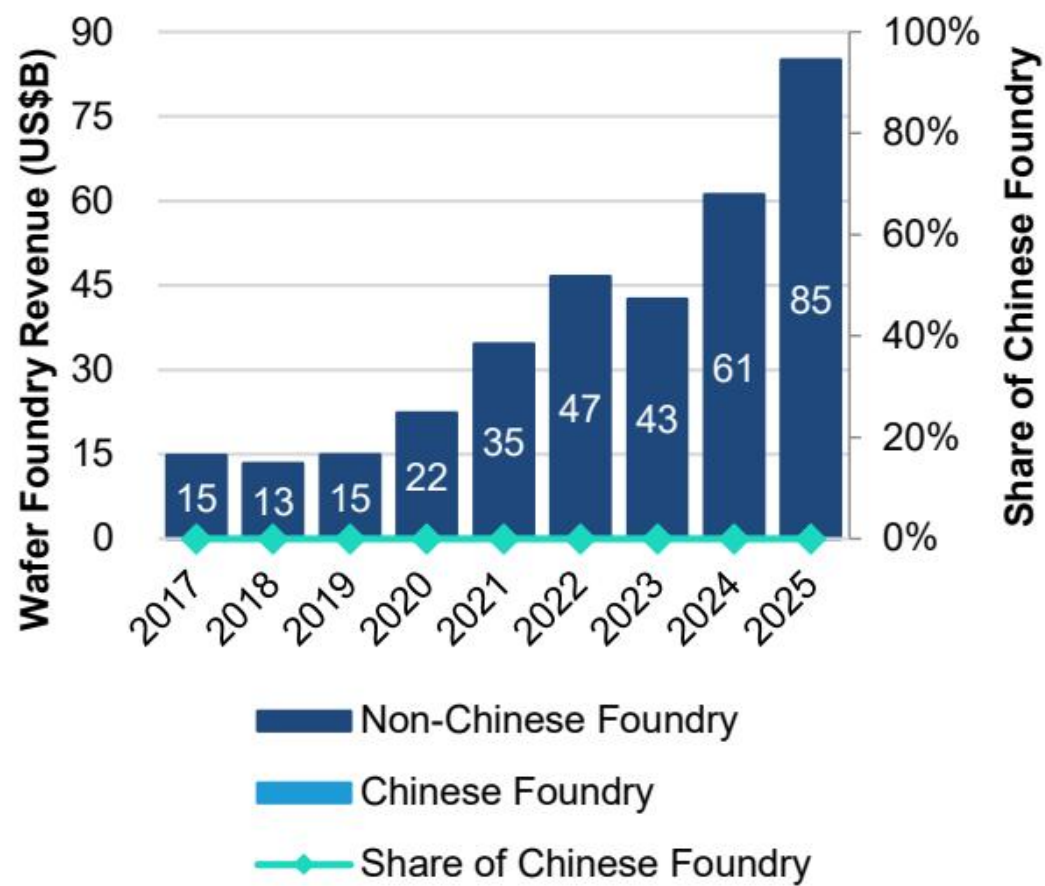
图表4：过去五年，非中国无晶圆厂公司从中国代工厂的整体采购率下降了1-2%

非中国IC供应商的晶圆采购：整体（成熟+先进）



图表 4

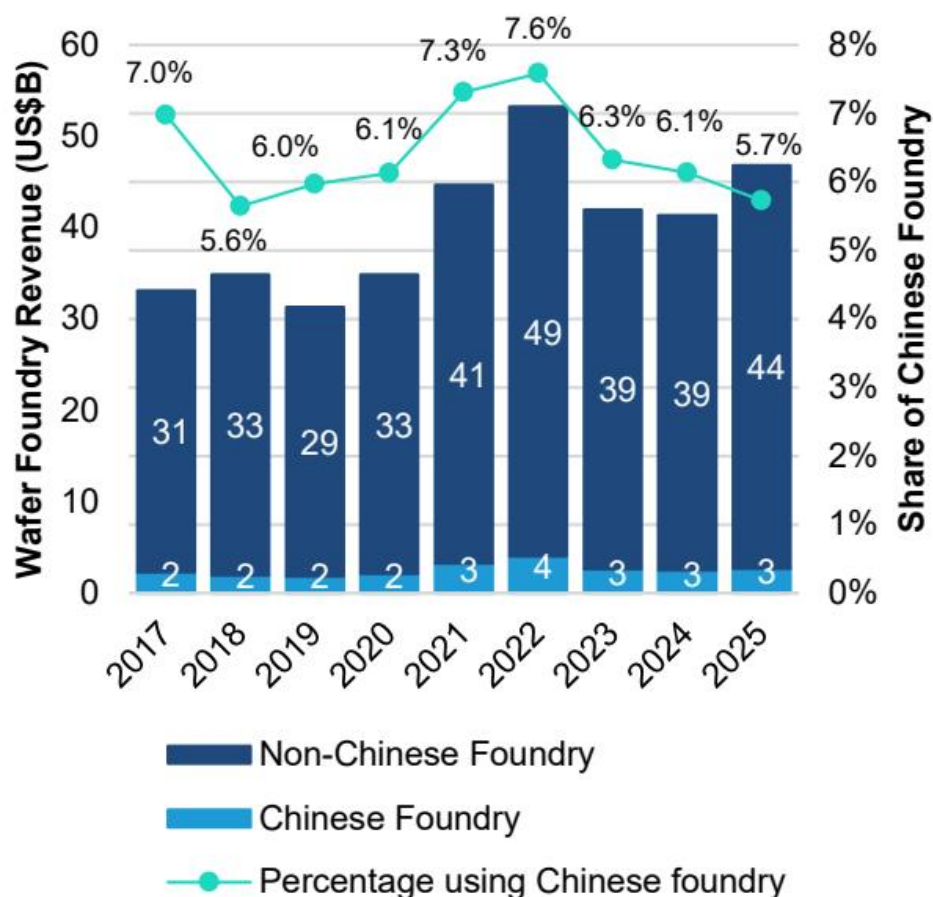
来源：公司报告，Bernstein分析与估算
非中国IC供应商的晶圆采购：先进制程



图表 5

来源：公司报告，Bernstein分析与估算 图表6：……并且在成熟制程中仅略有下降
非中国IC供应商的晶圆采购：成熟制程

图表5：非中国无晶圆厂公司最初从中国代工厂采购的量就不大，并且在先进制程中逐步减少对中国代工厂依赖的增量基本为零……



图表 6

来源：公司报告，Bernstein分析与估算

全球IC供应商份额变化

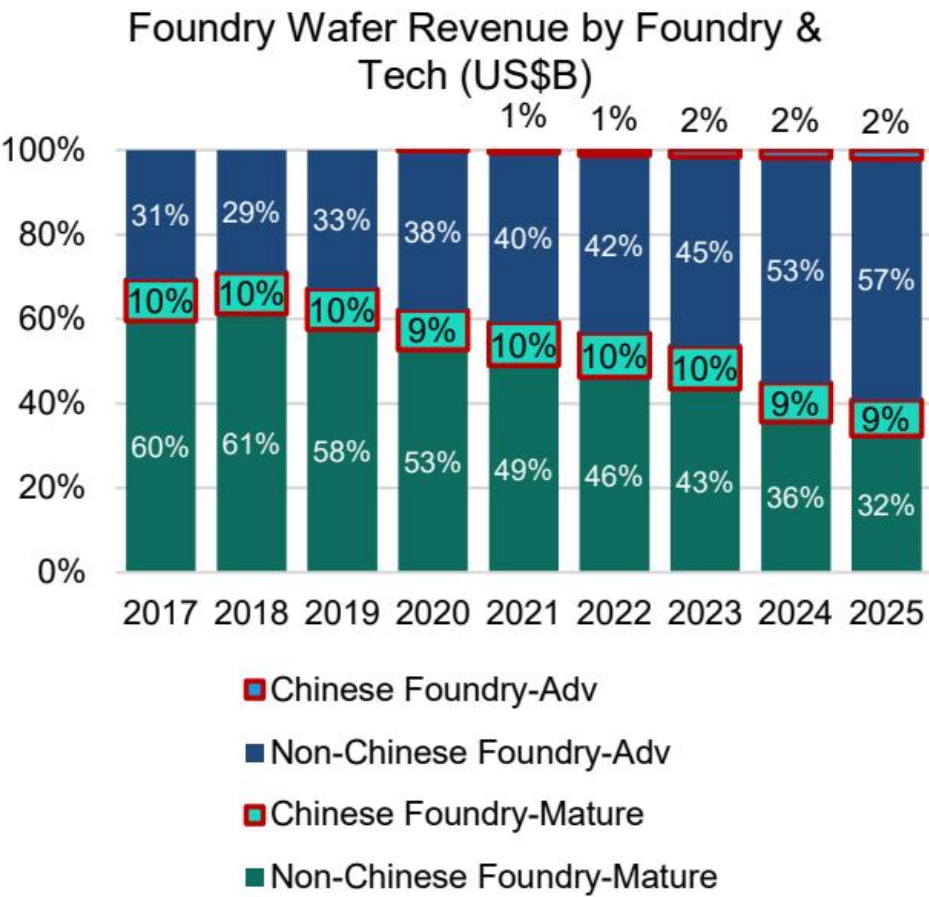
从IC供应商的角度来看，被迫脱钩导致中国无晶圆厂公司在先进制程中的份额下降，从2019年的23%降至2025年的11%。然而，这一转变同时使中国无晶圆厂公司在成熟制程领域的市场份额得以提升，从2019年的21%增至2025年的29%。

\- “先进节点”的定义本应随摩尔定律的推进而演变，今天的先进节点日后会变为成熟节点。然而，由于美国表示无意调整出口管制阈值，我们认为未来小于22/28nm的节点将始终被视为“先进”节点。我们的分析与此一致，并假设自2020年出口管制宣布后，“先进节点”的定义维持在小于22/28nm节点。

\- 在该定义下，半导体市场中越来越大的部分将不可避免地转向先进节点，而中国因受限于晶圆制造设备（WFE）而难以在这一领域竞争（图表7、图表8，先进节点份额明显上升）。图表7和图表8还显示，先进节点市场大部分被非中国IC供应商和代工厂占据。先进节点的限制对中国代工厂更为明显（图表9），对中国无晶圆厂公司影响较小（图表10），因为对先进节点的代工限制仅针对高端AI或军用芯片，但实际上允许外国代工厂生产消费类和汽车类芯片（例如智能手机中的应用处理器和汽车中的ADAS芯片）。图表2也证实，2025年中国无晶圆厂公司近68%的先进节点生产仍由外国代工厂完成，本土化比例仅为32%。

\- 然而，出口管制仍影响了中国无晶圆厂公司在先进节点的发展，其全球先进节点市场份额从2018年24%的峰值（主要来自华为）下降至2025年的11%（图表11）。当AI在2025年推动全球先进节点需求增速快于成熟节点时，中国无晶圆厂公司显然在供应端受到制约，份额仍略有下降。但成熟节点的情况并非如此，IC供应商在全球成熟节点市场的份额逐步提升，从2017年的仅17%增至2025年的29%（图表12）。我们认为这可能是由于中国OEM厂商越来越多地在供应链中采用中国无晶圆厂公司的产品，表明成熟节点半导体领域持续进行国产替代。

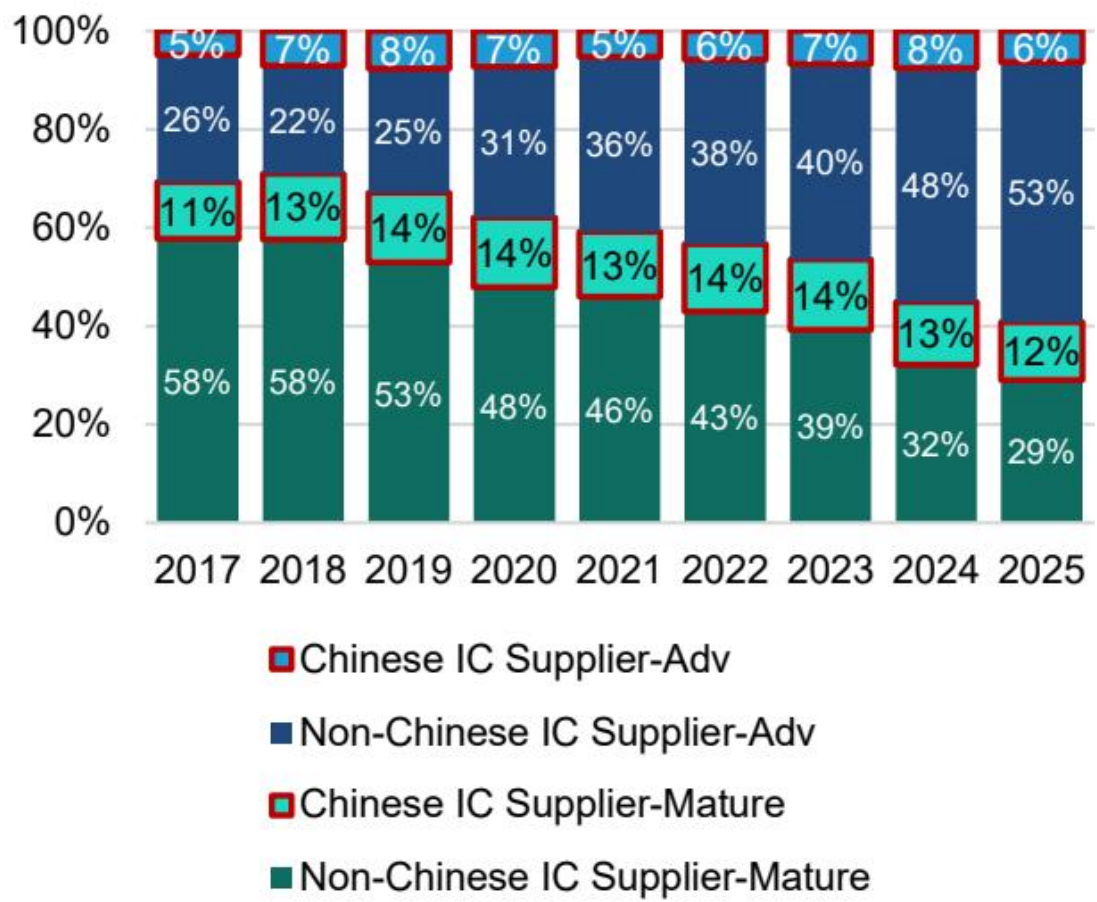
图表 7：从代工厂总部所在地来看，几乎所有先进节点市场都被非中国代工厂占据，尤其是台积电



图表 7

来源：公司报告，Bernstein 分析与预测

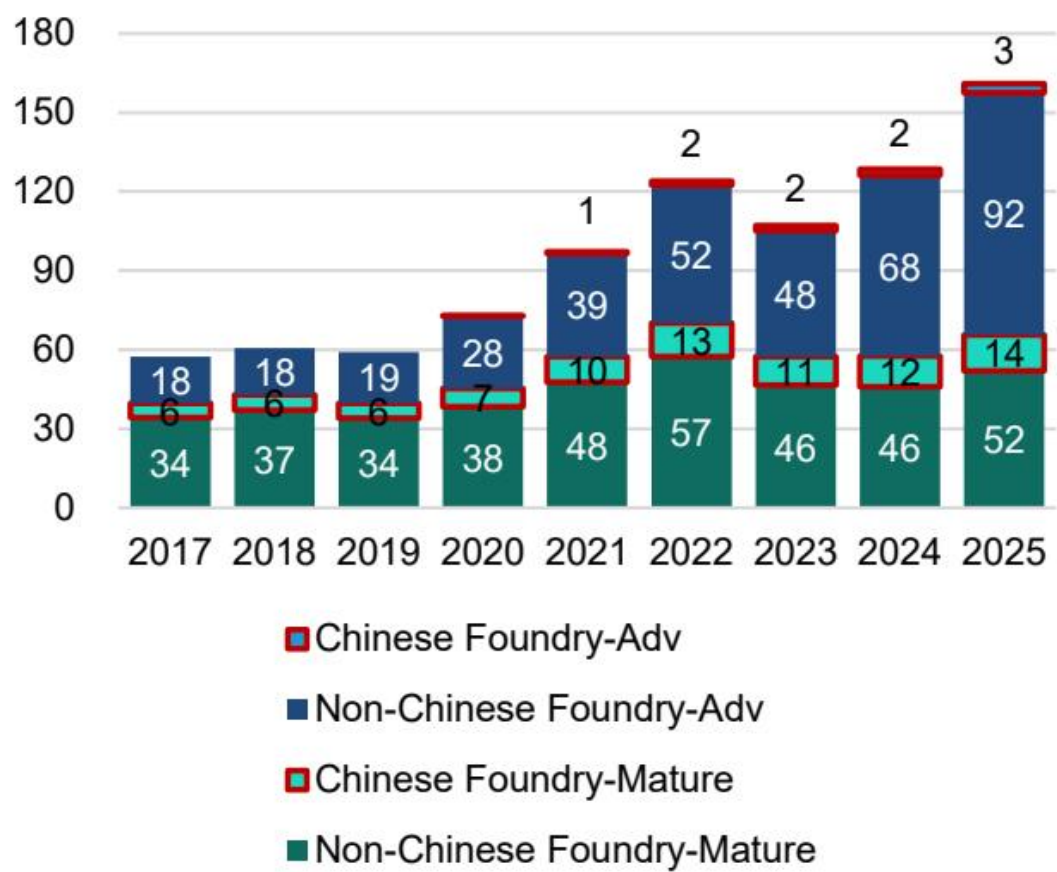
图表 8：中国 IC 供应商（多为无晶圆厂公司）在先进节点中占有一小部分份额，但并未像中国代工厂那样低按客户与技术划分的代工厂晶圆收入（十亿美元）



图表 8

来源：公司报告，Bernstein 分析与预测

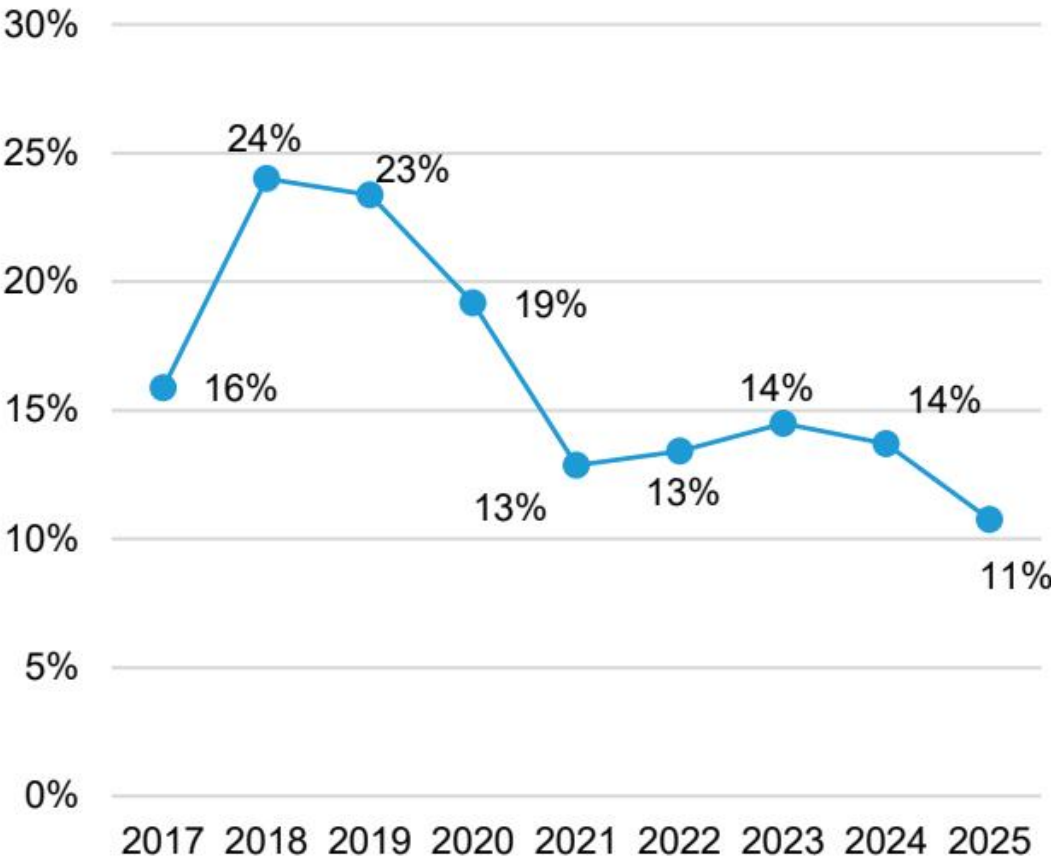
图表 9：尽管存在强制脱钩，中国代工厂来自先进节点的收入仍然非常小，而世界其他地区在该领域增长强劲
按代工厂与技术划分的代工厂晶圆收入（十亿美元）



图表 9

来源：公司报告，Bernstein 分析与预测

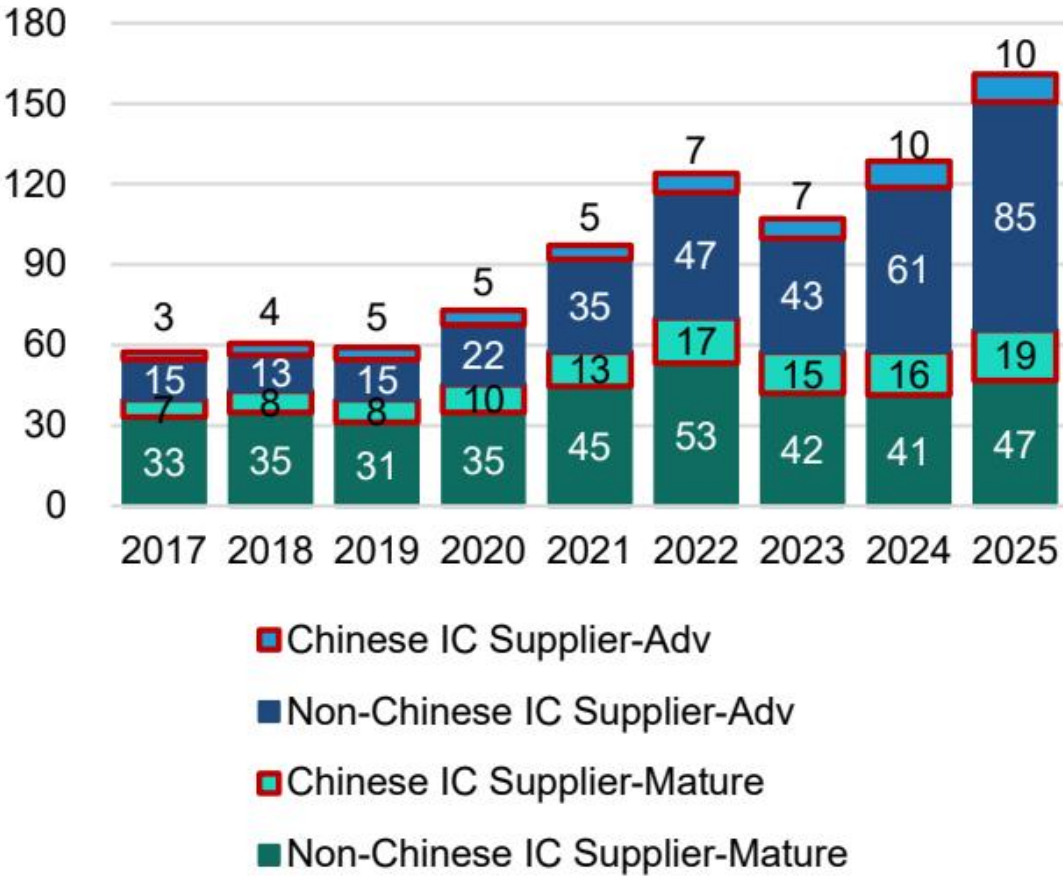
图表 11：截至 2025 年，中国无晶圆厂公司仅占全球约 11% 的份额，低于 2024 年中国 IC 供应商占全球先进节点代工晶圆收入的比例



图表 10

按客户与技术划分的代工厂晶圆收入（十亿美元）

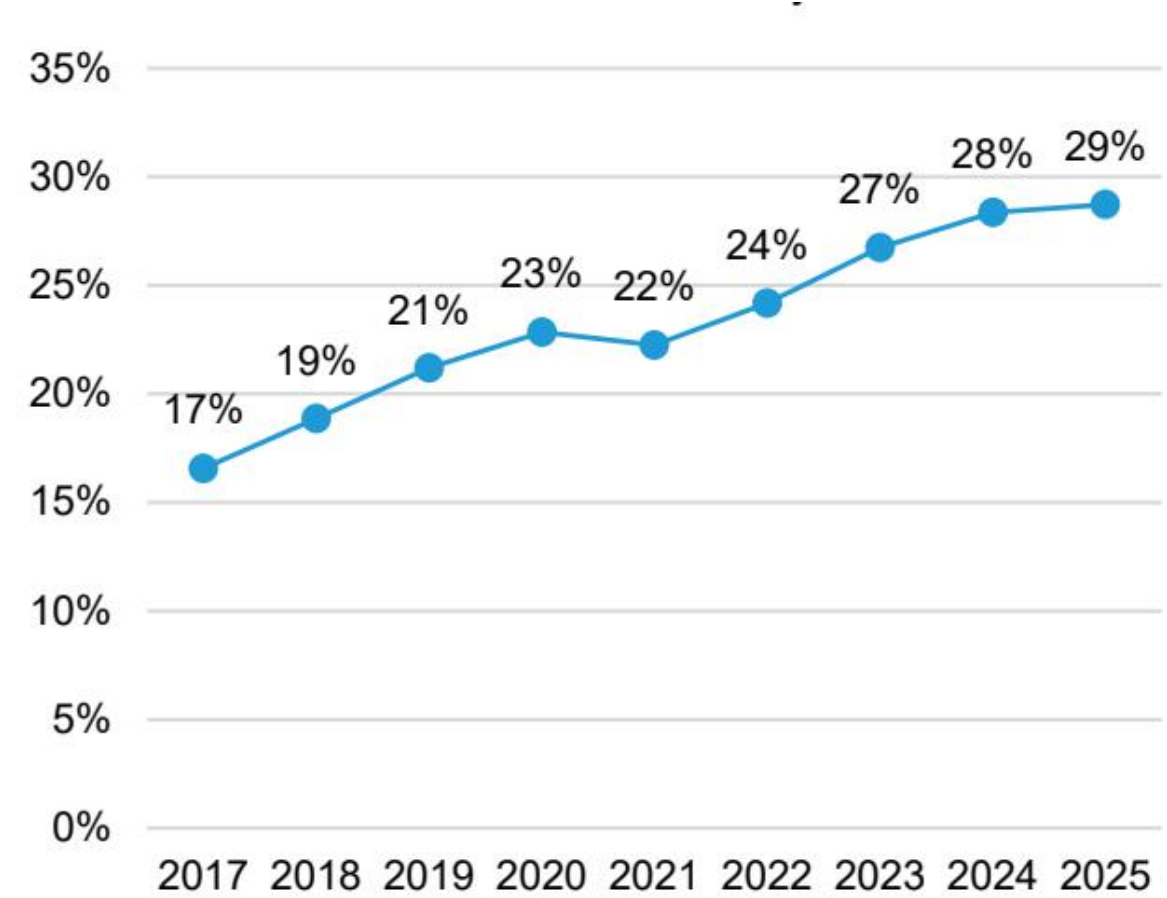
图表 10：中国 IC 供应商的先进节点份额高于其在代工领域的份额



图表 11

来源：公司报告，Bernstein 分析与预测

图表 12：尽管 2025 年成熟节点也出现了类似的下降，但中国 IC 供应商在该领域的全球份额一直在增长，并成为代工厂日益重要的客户群体，这很可能得益于中国 OEM 厂商从他们那里采购更多产品 中国 IC 供应商占全球成熟节点代工晶圆收入的比例



图表 12

来源：公司报告，Bernstein 分析与预测

全球代工市场份额变化

从代工厂的角度来看，脱钩促使中国积极扩大制造产能以实现更高的自给率。虽然取得了一些进展，但目标远未完全实现。中国代工厂目前在先进节点领域仅占 3.5% 的全球份额，在成熟节点领域占 21% 的份额。

\- 脱钩促使中国大力研究建设晶圆厂，以增加产能，提高代工领域的自给率。在先进节点方面，随着华为等公司的需求回流中国，中国代工厂的份额从 2019 年的零增长至 2025 年的 3.5%（图表 13）。在成熟节点方面，随着中国无晶圆厂公司全球份额的增长，并将更高比例的订单分配给中国代工厂，中国代工厂的份额从 2017-19 年间的约 14% 增至 2022-25 年间的 18-21%（图表 14）。总体而言，中国代工市场份额仅从 10% 增至 11-12%，并在 2024-25 年略有下降（图表 15），因为先进节点的增长快于成熟节点，而中国的无晶圆厂份额主要集中在成熟节点。

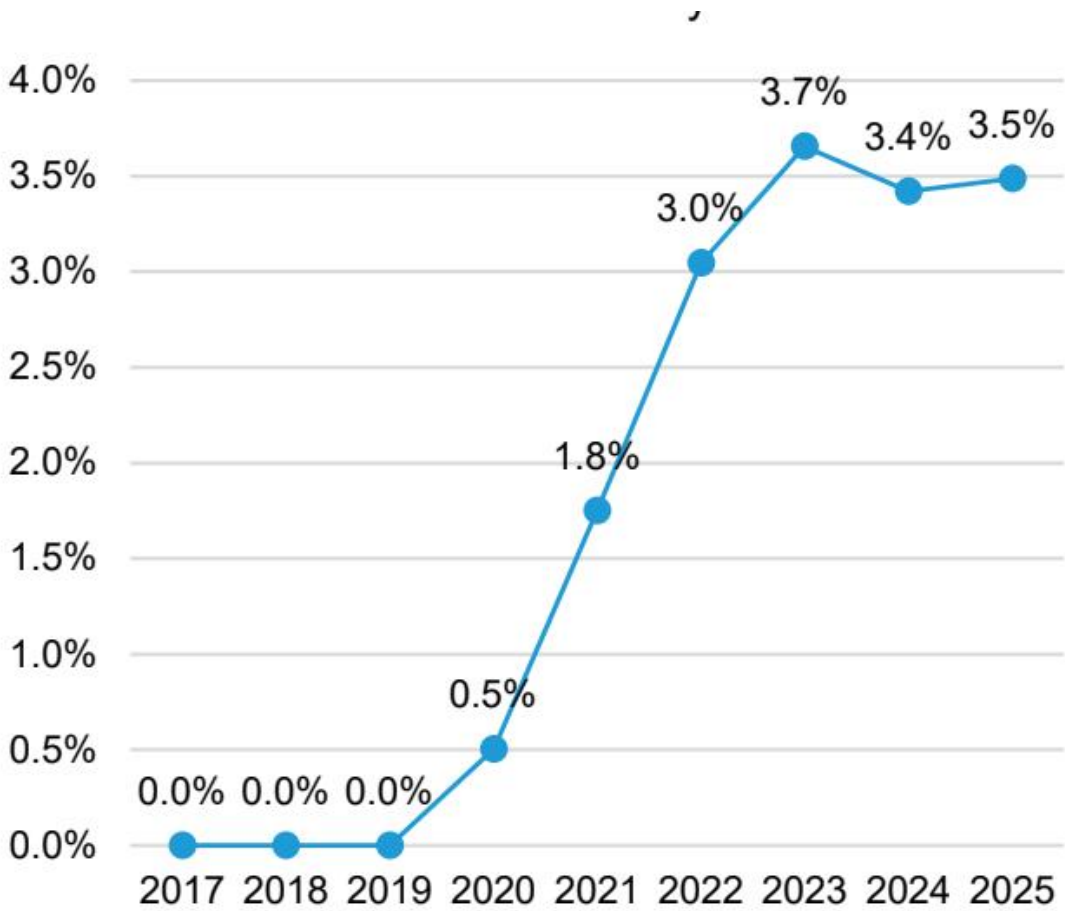
\- 然而，我们强调，这一成就是以非常沉重的资本开支负担为代价的。以中芯国际为例，从 2020 年到 2025 年，中芯国际平均每年资本开支为 65 亿美元，而平均收入仅为 67 亿美元，资本开支强度约为 100%（图表 16），而同期台积电的资本开支强度仅为 40%。这显然是在此前 2015 年至 2019 年中芯国际平均 68% 的资本开支强度这一高基数上的进一步加速，表明将先进节点生产本土化给中国带来了非常沉重的资本开支负担。

\- 尽管研究巨大，但代工领域的自给率仍远未达到令人满意的水平。在先进节点方面，2025 年中国代工厂仅占全球 3.5% 的份额，而中国无晶圆厂公司的全球份额为 11%（这是一个受供应限制而压低的数字，实际需求应大于 11%）。先进节点的代工自给率仅为约 32%，因为

中国代工厂在提供先进节点产能方面仍面临挑战，主要是受设备限制。另一方面，在成熟节点方面，中国无晶圆厂公司占全球 29% 的份额，但中国代工厂仅占 21%，自给率为 72%，远高于先进逻辑，但仍存在明显的增长空间。如果排除被非中国无晶圆厂公司占用的中国代工厂产能，自给率将降至 59%，表明中国代工厂进一步扩大产能的空间更大。成熟节点的差距可能是由于中国在 40/28/22nm 节点的产能有限，中国代工厂供应的质量和数量尚未准备好完全满足中国无晶圆厂公司的需求。

- 从中国晶圆代工厂的角度看，中国无晶圆厂对其重要性日益提升。在先进制程节点，脱钩为中国创造了一个此前不存在的市场，助力中国代工厂扩大产能，2025年增速达到37%（图表17）。在成熟制程节点，中国无晶圆厂的收入贡献达到81%，高于此前约68%的基数（图表18）。值得注意的是，中国代工厂中来自非中国无晶圆厂的收入在2025年并未进一步下降，表明中国更低的定价也吸引了非中国无晶圆厂将更多订单外包给中国代工厂，这是一种与脱钩相反的趋势。
- 从非中国晶圆代工厂的角度看，地缘政治紧张迫使中国无晶圆厂在先进逻辑制程上远离非中国代工厂，导致中国无晶圆厂的份额从2018年24%的峰值下降至仅8%（图表19，主要贡献来自华为/海思）。然而，地缘政治紧张对成熟逻辑制程的影响要小得多，因为非中国代工厂在过去几年中也发现中国无晶圆厂的贡献在上升（图表20），尽管规模小于中国代工厂（图表18）。
- 对于非中国代工厂而言，争夺中国无晶圆厂的需求是一场艰难的战斗，因为其在中国的竞争对手通常能容忍更低的利润率并提供更低的价格。这些中国代工厂还享有本土生产的优势，这通常是其中国客户所偏好的。然而，上述分析表明，非中国代工厂仍可通过更优的质量、服务等，在这场竞争中公平地赢得这部分需求。图表14显示，中国无晶圆厂的快速崛起确实有可能成为非中国代工厂的增长机遇。或者，至少非中国代工厂应持续强调其更优的质量等，以延缓失去中国客户的步伐。

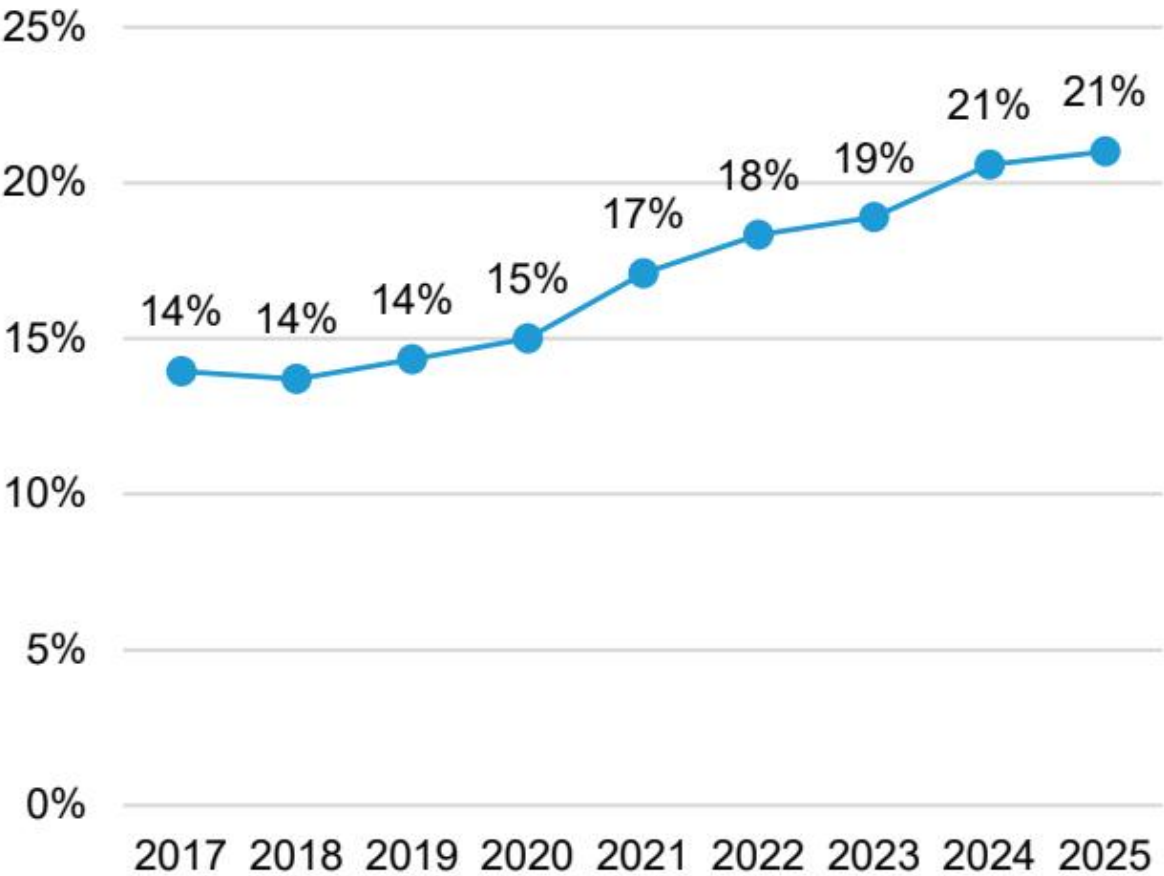
中国代工厂在全球先进制程晶圆代工收入中的市场份额



图表 13

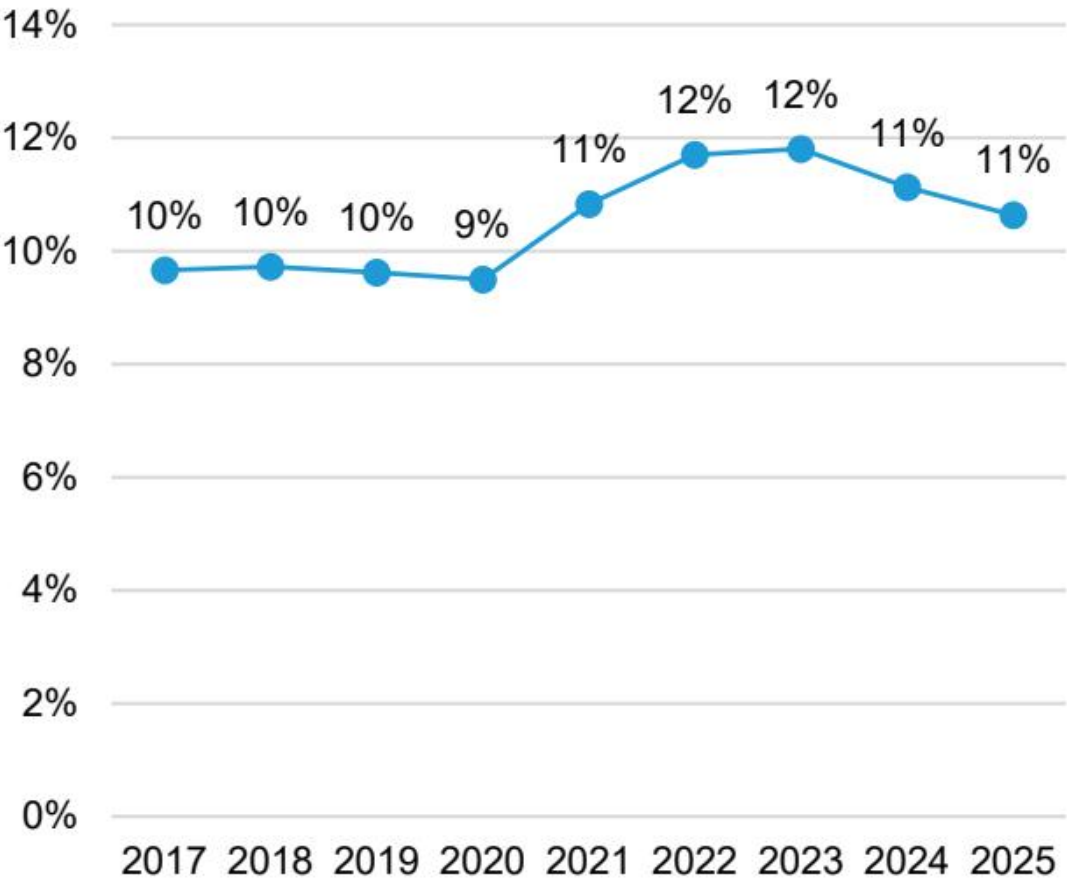
图表13：随着中国代工厂更多受益于出口管制，其在全球代工市场的份额持续上升，但到2025年在先进制程节点仅达到3.5%…… 图表14：……在成熟制程节点稳定在约21%……

中国代工厂在全球成熟制程晶圆代工收入中的市场份额



图表 14

来源：公司报告，Bernstein分析及预测 来源：公司报告，Bernstein分析及预测 图表15：……2025年整体达到11%
中国代工厂在全球晶圆代工收入中的市场份额

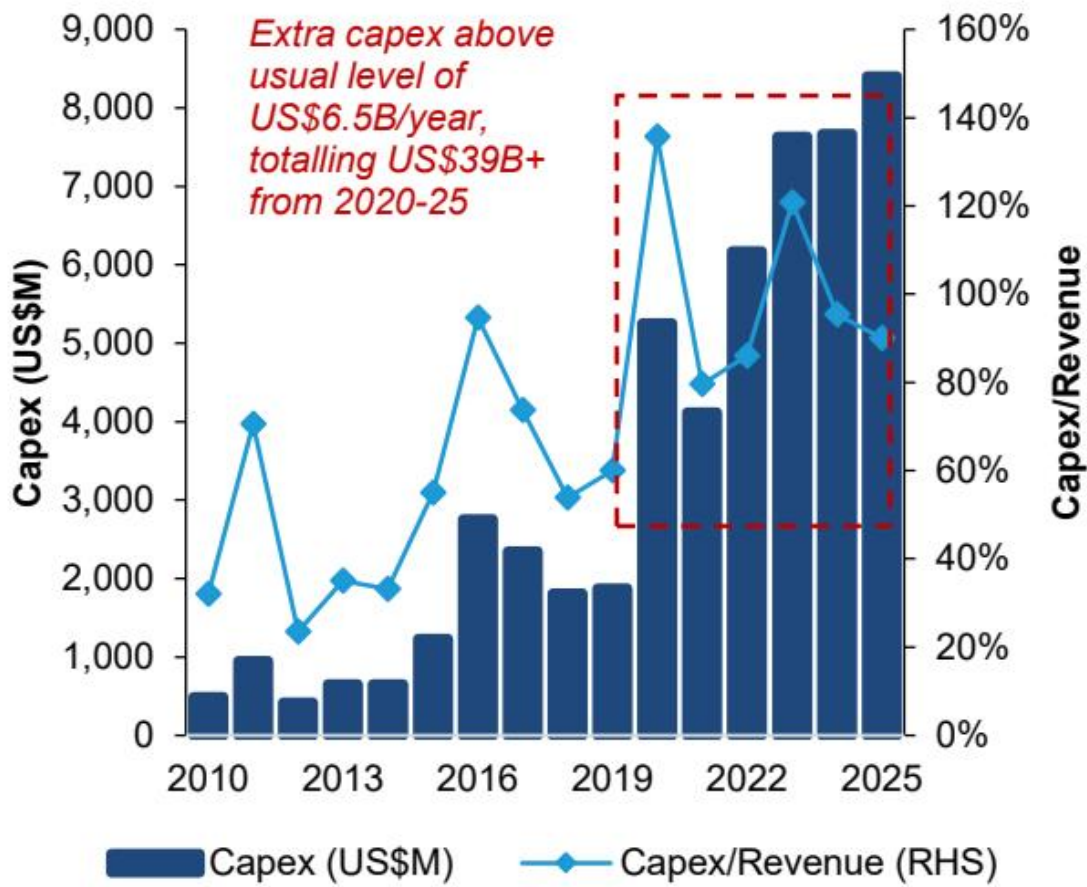


图表 15

来源：公司报告，Bernstein分析及预测

图表16：2020年至2025年间，中芯国际在先前常规水平之外，资本支出超过390亿美元

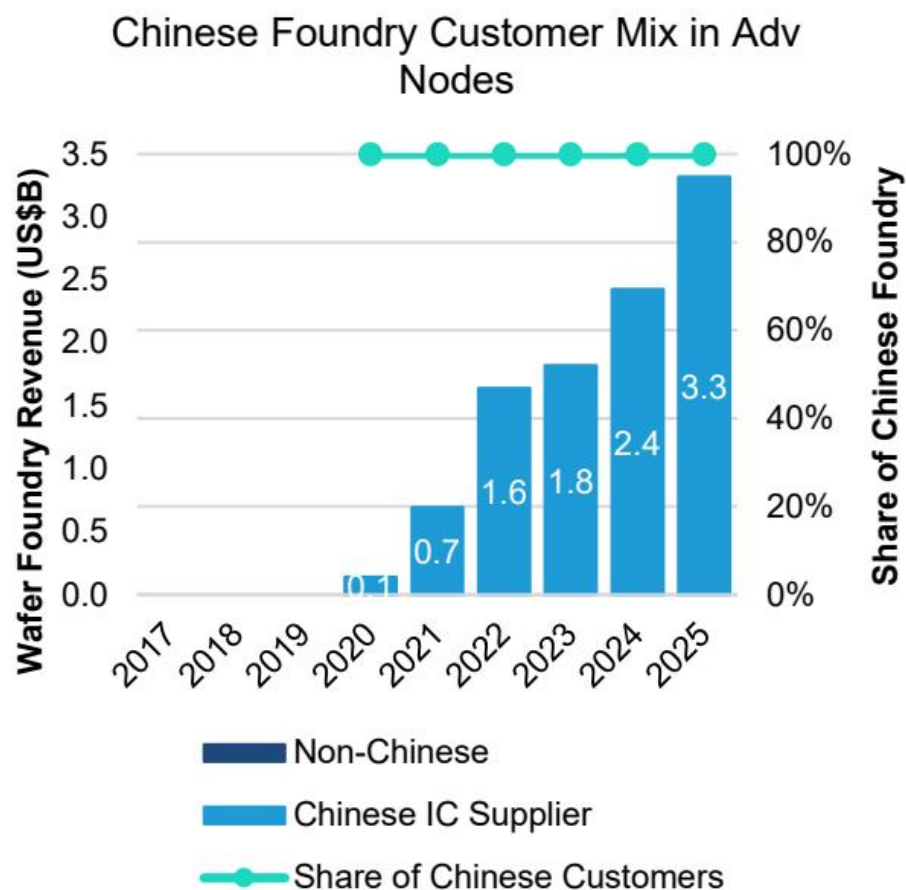
中芯国际资本支出及资本支出/收入



图表 16

来源：公司报告，Bernstein分析

图表17：2021-25年，中国代工厂来自中国客户的先进制程收入增加，原因是出口管制迫使中国将部分先进制程生产转移至本土



图表 17

图表18：中国客户已成为中国代工厂成熟制程收入的重要组成部分 中国代工厂在成熟制程节点的客户构成



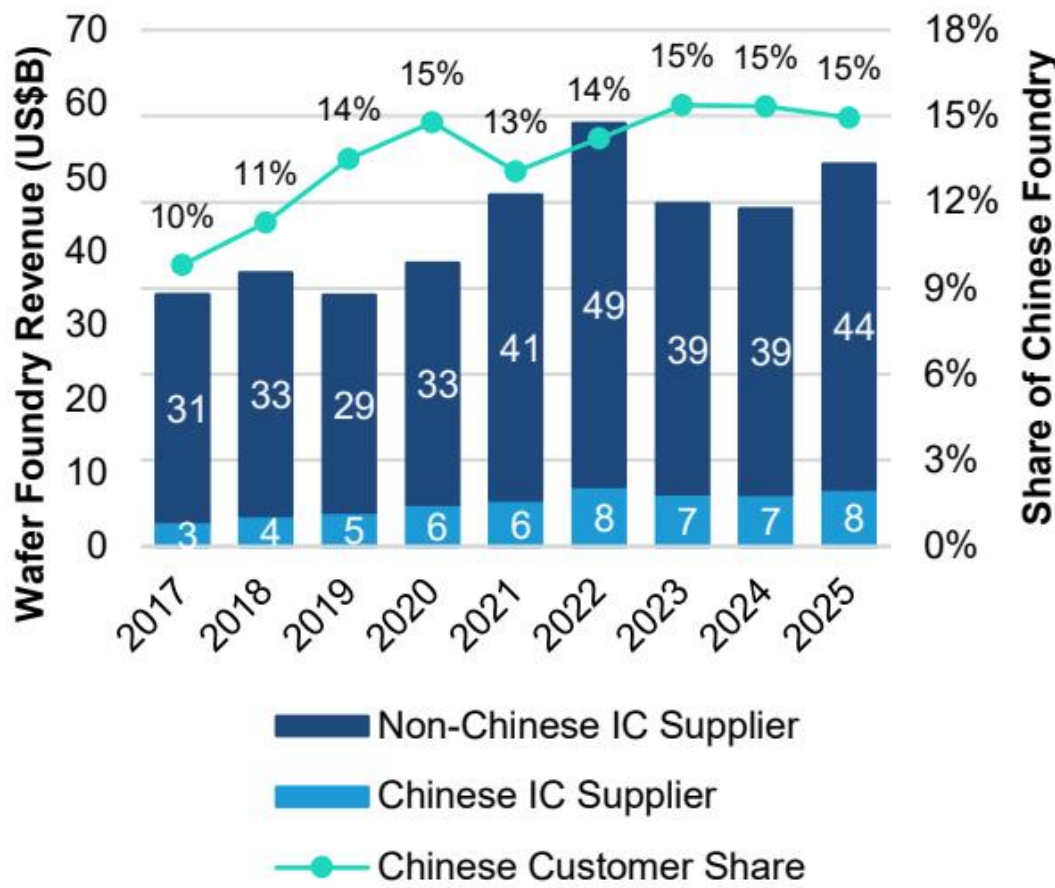
图表 18

来源：公司报告，Bernstein分析及预测 来源：Bernstein分析及预测 图表19：2021-25年，非中国代工厂在先进制程节点的中国客户占比下降，原因是中国无晶圆厂规模变小，且出口管制迫使其将部分生产转移至本土
非中国代工厂在先进制程节点的客户构成



图表 19

来源：公司报告，Bernstein分析及预测
图表20：过去几年，非中国代工厂也发现来自中国无晶圆厂的成熟制程贡献在上升
非中国代工厂在成熟制程节点的客户构成



图表 20

来源：公司报告，Bernstein分析及预测

附录 - 财务预测

模型更新：公司情况更新

中芯国际

图表21：中芯国际 - Bernstein预测 vs. 市场一致预期

来源：公司报告，彭博，Bernstein分析及预测

华虹半导体：公司情况更新

图表22：华虹半导体 - Bernstein预测 vs. 市场一致预期

来源：公司报告，彭博，Bernstein分析及预测

图表23：中芯国际 - 利润表

来源：公司报告，Bernstein分析及预测

图表24：中芯国际 - 资产负债表

来源：公司报告，Bernstein分析及预测

图表25：中芯国际 - 现金流量表

来源：公司报告，Bernstein分析及预测

图表26：华虹半导体 - 利润表

来源：公司报告，Bernstein分析及预测

图表27：华虹半导体 - 资产负债表

来源：公司报告，Bernstein分析及预测

图表28：华虹半导体 - 现金流量表

来源：公司报告，Bernstein分析及预测